文件更新履历			
版本	**更新内容描述**	**修订日期**	**修订人**
V00	新发布	2024年1月4日	李天宏

理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

零件号	LAC-21000021	零件名称	PCBA	项目车型	W02
供应商名称	巨一动力			代码	9CN
编制日期	2024.1.4	修订日期	2024.1.4	版本	V00
团队	李天宏、薛王华、马华涛、李朗、张健、郜俊、孙亮、徐生柱				

工序号	工序名称	制造 ○	运输 ▸	存储 ■	检验 ◆	返工 ●	报废 ▼	操作描述	特殊特性类型			
									产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
OPP000	车间环境							车间环境			温度：23±3℃，湿度：45%-70%RH	【Z】
OPP010-3	PCB上板(Bot面)	○						PCB上板(Bot面)				
OPP030-3	PCB清洁(Bot面)	○						PCB清洁(Bot面)				
OPP040-3	锡膏印刷(Bot面)	○						锡膏印刷(Bot面)			前后刮刀压力:8-10kg 印刷速度:30-70mm/s 脱模速度:1.0-2.5mm/s	【Z】
OPP050-3	锡膏检验(Bot面)				◆			锡膏检验(Bot面)			1、BGA，QFP，QFN,密脚芯片，密脚连接器锡膏体积：60%~170%；面积：70%~170% 2、电容，电阻锡膏体积：60%-200%；面积：70%~180% 3、二极管，三极管，两排脚芯片锡膏体积：60%-220%；面积：70%~180% 4、电感，电解电容，大变压器，大PAD，其他锡膏体积：60%-240%；面积：70%~200%	【Z】
OPP060-3	贴片(Bot面)	○						贴片(Bot面)				
OPP070-3	炉前AOI检验(Bot面)				◆			炉前AOI检验(Bot面)				
OPP080-3	回流焊接(Bot面)	○						回流焊接(Bot面)			回流焊峰值温度235-250℃ 回流温度达到217℃以上的时间：30-90S 升温斜率：1~3℃/S 降温斜率：-1 ~ -4℃/S	【Z】
OPP090-3	炉后AOI检验(Bot面)				◆			炉后AOI检验(Bot面)				
OPP100-3	收板(Bot面)	○					▼	收板(Bot面)				
OPP110-3	周转		▸					周转				
OPP010-3	上板	○						上板				
OPP020-3	翻板	○						翻板				
OPP030-3	清洁(Top面)	○						清洁(Top面)				
OPP040-3	锡膏印刷(Top面)	○						锡膏印刷(Top面)			前后刮刀压力:8-10kg 印刷速度:30-70mm/s 脱模速度:1.0-2.5mm/s	【Z】
OPP050-3	锡膏检验(Top面)				◆			锡膏检验(Top面)			1、BGA，QFP，QFN,密脚芯片，密脚连接器锡膏体积：60%~170%；面积：70%~170% 2、电容，电阻锡膏体积：60%-200%；面积：70%~180% 3、二极管，三极管，两排脚芯片锡膏体积：60%-220%；面积：70%~180% 4、电感，电解电容，大变压器，大PAD，其他锡膏体积：60%-240%；面积：70%~200%	【Z】
OPP060-3	贴片(Top面)	○						贴片(Top面)				
OPP070-3	炉前AOI检验(Top面)				◆			炉前AOI检验(Top面)				
OPP080-3	回流焊接(Top面)	○						回流焊接(Top面)			回流焊峰值温度235-250℃ 回流温度达到217℃以上的时间：30-90S 升温斜率：1~3℃/S 降温斜率：-1 ~ -4℃/S	【Z】
OPP090-3	炉后AOI检验(Top面)				◆			炉后AOI检验(Top面)				
OPP100-3	收板(Top面)	○						收板(Top面)				
OPP110-3	周转		▸					周转				
OPD910-1	上板	○						上板				
OPD920-1	单板老化	○						单板老化				
OPD930-1	AOI检验				◆			AOI检验				
OPD940-1	收板	○					▼	收板				
OPD950-1	周转		▸					周转				

OPD010-2	插件							插件				
OPD020-2	选择焊							选择焊			选择焊焊接温度310±10℃ 选择焊吃锡时间6～8s 选择焊预热温度达到80℃～130℃的时间30~60S 预热上升斜率：1~3℃/S	【Z】
OPD030-2	整平修正							整平修正				
OPD040-2	冷却缓存							冷却缓存				
OPD050-2	AOI检验							AOI检验				
OPD110-2	ICT							ICT				
OPD120-2	烧录（PCBA）							烧录（PCBA）			烧录程序版本一致性(FCT BOOT\APP)	【Z】
OPD130-2	FCT							FCT				
OPD140-2	烧录（逆变砖）							烧录（逆变砖）			烧录程序版本一致性(电流标定 BOOT\APP)	【Z】
OPD150-2	点固定胶							点固定胶				
OPD160-2	收板							收板				
OPD180-2	周转							周转				
OPD710-1	上板							上板				
OPD720-1	X-Ray							X-Ray			空洞率≤25%，透锡率≥75%	【Z】
OPD730-1	收板							收板				
OPD740-1	周转							周转				
OPD210-1	上板							上板				
OPD220-1	点阻焊胶（Top面）							点阻焊胶（Top面）				
OPD230-1	翻板							翻板				
OPD240-1	点阻焊胶（Bot面）							点阻焊胶（Bot面）				
OPD250-1	收板							收板				
OPD260-1	周转							周转				
OPD310-1	上板							上板				
OPD320-1	UV涂覆（Bot面）							UV涂覆（Bot面）			PCBA涂覆湿膜厚度范围在75～125μm	【Z】
OPD330-1	固化（Bot面）							固化（Bot面）				
OPD340-1	翻板							翻板				
OPD350-1	UV涂覆(Top面)							UV涂覆(Top面)			PCBA涂覆湿膜厚度范围在75～125μm	【Z】
OPD360-1	固化(Top面)							固化(Top面)				
OPD370-1	AOI检验							AOI检验				
OPD380-1	收板							收板				
OPD390-1	周转							周转				
OPD410-1	去除阻焊胶							去除阻焊胶				

OPD420-1	保护盖安装							保护盖安装				
OPD430-1	周转							周转				
OPD440-1	分板							分板				
OPD450-1	检查							检查				
OPD460-1	包装							包装				
OPD470-1	OQC							OQC				
OPD480-1	入库							入库				
说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。												

文件更新履历			
版本	更新内容描述	修订日期	修订人
V00	模板更新	2025年9月23日	胡桂彬

理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

零件号	LAC-21000021	零件名称	控制器/EM18	项目车型	W02
供应商名称	合肥巨一动力系统有限公司			代码	9CN
编制日期	20240507	修订日期	20250923	版本	V00
团队	刘强强，陈大伟，沈炳为，吴凯祥，刘马林，胡桂彬,汪俊,薛王华				

工序号	工序名称	制造 ○	运输 ▸	存储 ■	检验 ◆	返工 ●	报废 ▼	操作描述	特殊特性类型			
									产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
物料仓储												
10	收货		▸					物料收货				
20	检验			■				来料检查				
30	储存				◆			物料储存				
40	物料搬运上线		▸					物料搬运上线				
逆变砖模块装配工艺流程												
OPC001-2	小盖板点胶	○						小盖板点密封胶				
OPC010-6	薄膜电容组装	○						薄膜电容组装、螺钉自动锁附			扭矩要求：6±0.5N.m	【Z】
OPC020-6	三相、IGBT模块安装	○						三相、IGBT模块安装				
OPC030-6	三相模块锁附	○						三相模块螺钉自动锁附			扭矩要求：6±0.5N.m	【Z】
OPC040-6	IGBT模块锁附	○						IGBT模块螺钉自动锁附			扭矩要求：2±0.2N.m IGBT预压压力：2±0.2KN	【Z】
OPC050-6	水道气密测试				◆			水道气密自动测试	测试气压：0.25MPa，充气10s，保压时间30s，测试时间：10s。压降＜25Pa为合格	【Z】		
OPC060-6	铜牌螺钉锁附	○						铜牌螺钉自动锁附			扭矩要求：4±0.5N.m	【Z】
OPC080-6	PCBA与IGBT锁附	○						PCBA与IGBT安装、螺钉锁附			扭矩要求：0.7±0.1N.m	【Z】
OPC090-6	PCBA与水冷板锁附	○						PCBA与水冷板螺钉自动锁附			扭矩要求：3±0.3N.m	【Z】
OPC110-6	自动翻转	○						自动翻转180°，焊接面朝下				
OPC120-6	选择性焊接	○						自动选择性波峰焊			焊接温度：300-320℃； 焊接时间：3-5s 助焊剂喷涂量气压：65-85% 预热温度和时间：150-170℃	【Z】
OPC130-6	3DAOI				◆			检查焊点及元器件				
OPC150-6	对插测试线束	○						对插测试线束，产品安装到测试工装上				
OPC151-6	控制板安装到隔离板	○						控制板安装到隔离板，螺钉锁附			扭矩要求：3±0.3N.m	【Z】
OPC152-6	隔离板安装到水冷板	○						隔离板安装到水冷板，螺钉锁附			螺柱扭矩要求：3.5±0.3N.m 螺钉扭矩要求：3±0.3N.m	【Z】
OPC160-6	绝缘耐压&上位机测试				◆			绝缘耐压&上位机测试	绝缘测试：电压1000VDC，电阻≥5MΩ，测试时间5s 耐压测试：电压4000VDC，测试时	【G】		
OPC170-6/OPC171-6	电流标定				◆			电流标定	电流标定系数 U,V,W(0.4-0.5)	【Z】		
OPC175-6	拆卸	○						产品从测试工装上拆卸				
OPC180-6	老化测试				◆			产品安装到测试治具上，老化测试	电压：630±10V;环温：85±5°；水温：60±5°；小电流50±10Arms,额定电流135±15Arms,峰值电流260±20Arms；老化时间：12h	【Z】		
OPC190-6	逆变砖复测				◆			逆变砖功能复测				

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。

文件更新履历			
版本	**更新内容描述**	**修订日期**	**修订人**
A0	首次发行	2024年5月10日	张宏志
A1	滴漆参数修订	2024年10月18日	张宏志
A2	加严去漆尺寸、匝间面积、差积	2025年4月29日	黄啸云
A3	升版为理想新模板	2025年9月24日	黄啸云

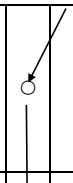
理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

零件号	LAC-21000021	零件名称	定子总成/EM18	项目车型	W02
供应商名称	合肥巨一动力系统有限公司			代码	9CN
编制日期	2024年5月10日	修订日期	2025年9月24日	版本	A3
团队	张宏志、黄啸云、孟凡涛、高富锦、胡成宇、叶有兴				

工序号	工序名称	制造 ○	运输 ▸	存储 ■	检验 ◆	返工 ●	报废 ▼	操作描述	特殊特性类型			
									产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
10	收货		▸					物料收获				
20	检验				◆			物料检验				
30	储存			■				物料存储				
40	物料搬运上线		▸					物料配送上线				
OPS010-9	铁芯上线		▸					机器人将铁芯上料至线体	铁芯叠厚133-134mm			
OPS020-9	插槽纸	○						设备自动将绝缘纸切断成型插入铁芯内	绝缘纸伸出铁芯长度3.5-4.0mm	【Z】		
OPS030-9	扩纸	○						设备自动对绝缘纸进行热扩塑性				
OPS040-9	发卡成型	○						设备自动进行铜线去漆 、切断 、折弯、成型	扁铜线线规3.19*1.96 (含漆膜)2.86*1.63（裸线）	【Z】	去漆后表面截面尺寸： 长宽不小于2.76*1.53（裸线） 去漆长度： 14±1mm	【Z】
									发卡品质： 发卡非去漆部分无损伤 去漆品质： 去漆干净， 表面无漆膜残留， 无发黑			
									发卡耐压： 碳刷检测5000V， 测试1s，0.01mA≤漏电流≤1.5mA	【G】		
OPS050-9	人工插线	○						人工将成型发卡插入槽内	绝缘纸无明显窜动，铁芯表面无绝缘纸碎屑，绝缘纸无破损。		插线顺序正确无错插 、漏插	
OPS060-9	压入及检测	○						设备自动将绕组压入铁芯内，并对压入后外观进行视觉检验有无变形、错层。				
OPS070-9	扩口	○						设备自动对焊接端铜线进行扩张	扩口后绝缘纸无破损变形， 无明显窜动，发卡无漆皮损伤、无变形			
OPS080-9	扭头	○						设备自动对焊接端铜线进行扭转	绝缘纸伸出铁芯长度3.5-4.0mm	【Z】	扭头后王冠端发卡无变形， 无发卡漆皮破损 、槽口绝缘纸无	
OPS090-9	翻转		▸					设备将定子翻转， 焊接端朝上放置				
OPS100-9	安装端部焊接工装	○						人工使用端部焊接工装对铜线进行固定	绝缘纸无破损变形， 无明显窜动，扩口后发卡无漆皮损伤 、无变形		扭头后王冠端发卡无变形， 无发卡漆皮破损， 扭头后槽口绝缘纸无开裂、破损、窜动	
OPS110-9	端部切头+翻转	○						设备自动对铜线切平	目视发卡切头端面基本齐平， 引线无明显高低错层， 切头后发卡切口平整， 无明显变形分叉			
OPS120-9	引出线切头+翻转	○						设备自动对铜线切平				
OPS130-9	端部焊接	○						激光焊接机自动对铜线进行焊接	1、焊接外观品质： 表面圆润无尖角、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质， 焊接后焊点居中； 2、焊点通流面积： 有效通流面积大于单根导线截面积的1.2倍； 3、焊接后包络尺寸： 焊接端： 外径≤φ194mm，内径≥φ150mm， 端高≤35mm； 王冠端： 外径≤φ182mm，内径≥φ146mm， 端高≤30mm		1、焊点拉拔力： 发卡两端采用钢丝法≥600N； 2、表面圆润无尖角 、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质； 焊接后焊点居中， 无咬边、凹陷、焊炸、飞溅等	【Z】
											焊接外环功率： 焊接轨迹一（上焊接轨迹）： 85%-95% 焊接轨迹二 （下焊接轨迹）： 75%-85% 焊接轨迹三 （中焊接轨迹）： 75%-85%	
											焊接速度： 焊接轨迹一 （上焊接轨迹）： 380±5%mm/s 焊接轨迹二 （下焊接轨迹）： 540±5%mm/s 焊接轨迹三 （中焊接轨迹）： 665±5%mm/s	
											焊接外环功率： 85% 焊接内环功率： 70% 焊接速度： 400-470mm/s 焊接时间： 0.142±10%s 气压:0.45-0.7Mpa	
OPS140-9	拆焊接工装	○						人工拆下焊接工装并清洁				
OPS150-9	焊点视觉检测				◆			使用视觉对焊接后焊点进行外观检测				
OPS160-9	补焊	○						人工使用tig焊接机对不良焊点进行补焊	表面圆润无尖角 、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中	【Z】	1、端部补焊焊点拉拔力： 发卡两端采用钢丝法≥600N; 2、busbar补焊焊点拉拔力： 引线两端采用剥离拉拔测试≥600N; 3、表面圆润无尖角 、焊波均匀， 无气孔， 漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中	【Z】
OPS170-9	尺寸检测				◆			人工使用检具和视觉分别检测定子两端尺寸 、外观	焊接端： 外径≤φ194mm，内径≥φ150mm， 端高≤35mm， BUSBAR引脚高度≤62mm 王冠端： 外径≤φ182mm，内径≥φ	【Z】		
OPS180-9	温感线绑扎							人工将温感线固定至焊接端绕组内			固定位置在焊接端40号槽2、3层发卡之间， 44、45号槽之间出线	
OPS190-9	定子综合测试				◆			人工固定线夹，设备自动进行性能测试	测试电压1500VAC， 50Hz， 测试时间5s，温度传感器对绕组耐压测试，0.01mA≤泄漏电流≤5mA	【G】		
									测试电压2800VAC， 50Hz， 测试时间5s定子绕组对机壳耐压测试，0.01mA≤泄漏电流≤15mA	【G】		
									测试电压1000VDC， 测试时间3s， 绕组对铁芯绝缘电阻 ≥500MΩ	【G】		
									测试电压1000VDC,测试时间3s，绕组对温感绝缘电阻 ≥500MΩ	【G】		
									测试电压4500V,50Hz； 测试时间1-3s，波形面积差≤4%；波形面积差积≤8%	【Z】		
									定子温感直流电阻： 52.1-72.95kΩ (20±2℃时)	【Z】		
									三相电阻： 50.19-52.24mΩ，不平衡度≤1%	【Z】		
OPS200-9	涂覆防护安装及半成品下线	○						使用套管防护引出线， 半成品下线至下线小车。				
OPV010-02	滴漆上线		▸					半成品机器人上料				

OPV020-02	滴漆							设备自动进行预热、滴漆、凝胶	挂漆量：140±10g	【Z】	1、感应加热到100℃，烘箱内温度预热到120±10℃保温24-48min 2、滴漆转速:18-25r/min 3、倾斜角度：10-8-5-0° 4、滴漆泵速度：10-15r/min 5、凝胶温度：130±5℃；设定时间90-120s 6、固化温度：170±5℃保温45-90min	【Z】
OPV030-02	涂覆							设备自动进行滴漆固化、涂敷、冷却	1、未涂覆部分距离铁芯焊接端面12-16mm； 2、涂覆重量：25-55g 3、涂覆厚度：0.3-0.8mm（12、34、56层分层取样；高度上焊点与直线段分段取样）	【Z】	1、定子涂覆温度:150±10℃ 2、涂敷次数:2次 涂覆时间：第一次2s,第二次1.5s，间隔时间：2s 3、固化温度：175±10℃，保温25-45min	【Z】
OPV040-02	拆涂覆防护							人工拆下引出线防护套管				
OPV050-02	安装BUSBAR工装							人工使用工装将BUSBAR和引线固定在一起			定子键槽与工装定位键对齐，线线夹紧贴合	
OPV060-02	BUSBAR焊接							TIG焊接机自动将busbar引脚与引线焊接至一起	焊点拉拔力：引线两端采用剥离拉拔测试≥600N	【Z】	1、焊接电流：焊接电流为120-130A； 2、焊接时间：0.65±10%s	【Z】
									1、焊点高度≤62mm 2、焊点通流面积：焊点截面积为单线截面积的1～1.2倍 3、焊接外观品质：表面圆润无尖角、光亮、焊波均匀，无气孔，漆皮无起泡及黑色物质，焊接后焊点居中	【Z】		
OPV070-02	拆BUSBAR工装及安装接插件							人工拆下焊接工装并清洁			引线无烧伤、破损。焊点无刮蹭、损伤。 焊点表面圆润无尖角、光亮、焊波均匀，无气孔，漆皮无起泡及黑色物质；焊接后焊点居中 铁芯、发卡无损伤，变形，无异物脏污。	
OPV080-02	尺寸检测							使用检具检测两端尺寸、目视检查外观	焊接端：外径≤ϕ195mm,内径≥ϕ149mm，端高≤36mm，BUSBAR引脚高度≤62mm 王冠端：外径≤ϕ182mm,内径≥ϕ	【Z】		
									绝缘纸：无破损、炸开、明显窜动 发卡：无变形、漆皮外表面无破损、划伤 铁芯：无开裂、翘片 焊点：无漏焊，焊点圆润，无尖角等异常，目视间距分布均匀无明显歪斜			
OPV090-02	定子综合测试+PDIV检测							人工固定线夹，设备自动进行性能测试	测试电压1500VAC，50Hz，测试时间60s，温度传感器对绕组耐压测试，0.01mA≤耐压泄露电流≤5mA	【G】		
									测试电压2800VAC，50Hz，测试时间60s，绕组对铁芯耐压测试，0.01mA≤耐压泄露电流≤15mA	【G】		
									测试电压1000VDC，测试时间3s，绕组对铁芯绝缘电阻≥500MΩ	【G】		
									测试电压1000VDC,测试时间3s,绕组对温度传感器绝缘电阻≥500MΩ	【G】		
									测试电压4500V,测试时间1-3s,波形面积差≤4%，波形面积差积≤8%	【Z】		
									定子温感直流电阻：52.1-72.95kΩ	【Z】		
									三相电阻：50.19-52.24mΩ，不平衡度≤1%(20℃时)	【Z】		
									U对V、V对W、W对U的相间的RPDIV(Vp)≥3200V；定子成品U对铁芯，V对铁芯，W对铁芯的相对铁芯的PDIV(Vrms)≥1100V	【G】		
OPV100-02	定子总成下线							定子总成下线至流转小车				
\	搬运至半成品仓库							半成品移动至半成品区域				
\	储存							半成品储存				
\	发货							半成品移动至组装				

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准。

文件更新履历			
版本	**更新内容描述**	**修订日期**	**修订人**
V00	新发布	XXXX年XX月XX日	XX

理想

表单编号： JL-APQP-1-10/V2.0

初始过程流程图 Initial Process Flow Chart

零件号	LAC-21000021	零件名称	EM18	项目车型	W02
供应商名称	合肥巨一动力系统有限公司			代码	9CN
编制日期	20240507	修订日期	20250923	版本	V00
团队	刘强强，陈大伟，沈炳为，吴凯祥，刘马林，梁回归、汪俊、薛王华				

工序号	工序名称	制造 ○	运输 ▸	存储 ■	检验 ◆	返工 ●	报废 ▼	操作描述	特殊特性类型			
									产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
10	收货		▸					确认收货数量，检查外观			1、账物一致，符合《包装外观检查作业标准》	
20	检验				◆			检验方法			1、按照《来料检验作业指导书》执行	
30	储存			■				防尘、防混料			1、符合《物料存储有效期管理规范》	
40	物料搬运上线		▸					使用合适的周转器具			1、使用认可的器具进行分装且器具完好无破损	
50	上料		▸					轴齿上料			1、按照篮筐设计的零件最大容纳数量放置，不得多放。	
60	喷淋清洗	○						喷淋清洗			1、清洗槽液温度40-60℃，设定55℃ 2、喷淋压力≥1.0MPa	【Z】
70	喷淋漂洗	○						喷淋漂洗			1、漂洗槽液温度40-60℃，设定60℃ 2、喷淋压力≥0.4MPa 3、喷淋清洗时间180S	【Z】
80	移动吹扫	○						移动吹扫			1、吹扫时间60S	
90	热风干燥	○						热风干燥			1、温度70-80℃，设定75℃ 2、烘干时间180s	
OPH010-2	主壳体上线/圆柱销压装		▸					主壳体上料			1、物料追溯	
		○						压装导电环	导电环数量1		1、前导电刷的压装力为5-17kN 2、前导电刷的压装位移353.6mm	【Z】
		○						压装φ6mm圆柱销	圆柱销数量2		1、φ6mm圆柱销压装力为3.5-10kN 2、φ6mm圆柱销压装位移为250-250.3mm	【Z】
		○						压装φ10mm圆柱销	圆柱销数量2		1、φ10mm圆柱销压装力左、右都为2.5-8kN 2、φ10mm圆柱销压装位移为左：268.9mm，右267.9mm	【Z】
OPH015-2	前淋油环装配	○						安装淋油环密封圈	物料清洁度		1、密封圈安装到前淋油环槽内无脱出、挠曲；前淋油环安装后底部与机壳内壁贴合，不歪斜	
		○						安装淋油环至机壳内	淋油环安装方向		1、淋油环密封圈向上装入到机壳内孔中	
OPH020-2	壳体预加热	○						壳体预加热			加热温度120-140℃	【Z】
OPH030-2	壳体加热/定子上线热套	○						壳体加热			1、加热机设定为 160 ℃ 2、上部温度范围： 150-190℃ 3、中部温度范围： 150-180℃ 4、下部温度范围： 150-180℃	【Z】
		○						定子上线			1、定子铁芯定位槽对齐托盘上的定位键，铁芯端面与托盘的三个支撑座面贴合	【Z】
		○						定子入机壳	定子安装到位		1、定子总成套入到机壳的最大力为2-2.5kN	
OPH040-2	壳体及定子冷却	○						壳体及定子冷却			1、冷却后产品温度在环境温度±7℃以内	
OPH050-2	热套深度检测				◆			定子安装深度检测	定子安装深度合格	【Z】	1、定子总成套入机壳后铁芯端面距离机壳后盖配合面的距离为58.85-61.1mm	【Z】
OPH060-2	油冷器/水接头安装	○						安装油冷器密封圈	安装4个油冷器密封圈	【Z】	1、O形圈安装到密封槽内，无弹出	【Z】
		○						安装油冷器并拧紧	拧紧扭矩9±1N.m	【Z】	1、油冷器螺钉拧紧扭矩9±1N.m，角度10~80°	【Z】
OPE010-7	主壳体锥轴承外圈压装	○						安装转子支撑工装			1、工装安装到位，无漏装	
								外圈压装	外圈压装到位		1、差速器轴承外圈压装力20~25kN，设定22kN 2、差速器轴承外圈压装位移为275.5-277.3mm	【Z】
OPE020-7	水道气密性测试	○						安装定位销	安装2颗定位销		1、定位销安装到位	
		○						安装三相接线座			1、将高压接线座孔对准壳体定位销安装到位	
OPE030-7	三相接线座安装	○						三相接线座拧紧固定	三相接线座拧紧扭矩5.5±0.5N.m		1、接线座螺钉拧紧扭矩5.5±0.5N.m，角度15~33°	【Z】
OPE050-7	油泵安装	○						安装油泵及拧紧	油泵螺钉拧紧扭矩9±1N.m		油泵螺钉拧紧扭矩9±1N.m，拧紧角度范围 5-23°	【Z】
		○						铭牌粘贴	铭牌粘贴位置正确及外观完好		内容符合标识规范，字迹清晰无重影、歪斜、毛刺、断点、无划伤、无磕碰	【G】
OPE060-7	油温传感器安装	○						安装油温传感器及拧紧	拧紧扭矩为3～3.6N.m 油温传感器朝向机壳油道的方向	【Z】	1、拧紧扭矩为3～3.6N.m,设定为3.3N·m，角度要求：10-75°	【Z】
		○						安装水接头并拧紧	紧扭矩3±0.3N.m	【Z】	1、水接头螺钉拧紧扭矩3±0.3N.m，角度13~46°	【Z】
OPE070-7	后淋油环安装	○						安装后淋油环	后淋油环安装到位		1、后淋油环安装后底部与定子铁芯上端面贴合 2、后淋油环安装轴向及径向密封圈，无脱出	
OPE080-7	后端面等离子清洗/涂胶	○						后端面等离子清洗/涂胶	密封胶型号乐泰5989G密封胶		胶宽1.5-5mm，起始涂胶与收尾涂胶交接处宽度单独定义:2-5mm 其余胶线宽度： 胶宽1.5-4mm	
OPR090-5	转子轴承压装/旋变转子压装	○						转子轴承压装	后轴承压入转轴后与靠位面贴合（0.02mm塞尺塞不进）		1、后轴承的压装力6-10KN，设定8kN，后轴承压装位移为366-367mm	【Z】
		○						旋变转子压装	后轴承压入转轴后与靠位面贴合（0.02mm塞尺塞不进）		1、旋变转子压装力10-16KN，设定15kN，旋变转子压装位移为258.5-260mm	【Z】
OPE095-7	定转子合装	○						后端及转子总成合装			1、对顶波垫、平垫片安装到位，无漏装 2、后端盖轴承室加热温度80℃	
								压装转子端盖总成至定子总成内	合装后端盖与壳体贴合		1、定转子合装压力4-7KN，设定6kN。定转子合装的位移339.5-343.0mm	【Z】

OPE099-7	后端盖螺钉预装							预装后端盖螺栓			1、每个螺钉手动预拧2～3牙，再使用气动扳手按照作业要求顺序将螺钉拧紧至法兰面贴合	
OPE100-7	后端盖螺钉拧紧							拧紧后端盖螺栓	拧紧扭矩为23～27N.m	【G】	1、拧紧扭矩为23～27N.m，角度要求：8-43°	【G】
OPE110-7	旋变定子安装/线束对接							安装旋变定子及线束插接	旋变定子拧紧扭矩8-10N.m， 低压线束固定扭矩2.7～3.3N.m	【Z】	1、旋变定子拧紧扭矩8-10N.m，角度14-29° 2、低压线束固定扭矩2.7～3.3N.m，角度10-170° 3、将旋变线束、温感线插头对插，要求一插、二听、三回拉（会拉后再按压）	【Z】
OPE120-7	定子综合测试							定子综合测试	1、室温25℃，温度传感器对绕组：≥200MΩ（1000VDC兆欧表） 2、室温25℃，三相引出线对机壳：≥200MΩ（1000VDC兆欧表） 3、绕组对铁芯：测试电压2800VAC，50Hz，测试时间5s，泄漏电流小于15mA 4、温度传感器对绕组：测试电压1500VAC，50Hz,测试时间5s,泄漏电流小于5mA 5、旋变对机壳测试电压1500VAC，50HZ，测试时间3s,泄漏电流小于5mA 6、20℃条件下，三相电阻满足50.19～52.24mΩ之间，三相冷态直流电阻不平衡度≤1.5% 7、励磁12.56～18.84Ω，正弦38.32～57.48Ω，余弦36.48～54.72Ω 温度传感器电阻：阻值参考R-T表	【G】	1、室温25℃，温度传感器对绕组：≥200MΩ（1000VDC兆欧表） 2、室温25℃，三相引出线对机壳：≥200MΩ（1000VDC兆欧表） 3、绕组对铁芯：测试电压2800VAC，50Hz，测试时间5s，泄漏电流小于15mA 4、温度传感器对绕组：测试电压1500VAC，50Hz,测试时间5s,泄漏电流小于5mA 5、旋变对机壳测试电压1500VAC，50HZ，测试时间3s,泄漏电流小于5mA 6、20℃条件下，三相电阻满足50.19～52.24mΩ之间，三相冷态直流电阻不平衡度≤1.5% 7、励磁12.56～18.84Ω，正弦38.32～57.48Ω，余弦36.48～54.72Ω	【G】
OPE130-7	三相引出线螺钉拧紧							三相线端子螺栓拧紧	螺钉的拧紧扭矩为8～10N.m	【Z】	1、螺钉的拧紧扭矩为8～10N.m，拧紧枪设定为9N.m，角度要求：10~60°	【Z】
OPE150-7	涂胶/旋变保护盖安装							涂胶/旋变保护盖安装	乐泰5989G密封胶		1、胶宽1.5-5mm，起始涂胶与收尾涂胶交接处宽度单独定义:2-5mm 其余胶线宽度：胶宽1.5-4mm	
OPE160-7	旋变保护盖螺栓拧紧							旋变保护盖螺栓拧紧	保护盖螺钉的拧紧扭矩为5.5～6.5N.m，扭力设定6N.m	【Z】	1、保护盖螺钉的拧紧扭矩为5.5～6.5N.m，扭力设定6N.m，角度要求：1-9°	【Z】
OPE170-7	姿态翻转										1、电机总成放置到位	
OPE195-7	左壳体上线及测试工装拆卸							左壳体扫码上线			1、使用扫码枪对左壳体扫码上线	
								工装拆卸			1、确认工装无漏拆	
OPE200-7	导油板/磁铁安装							安装导油板及拧紧	导油板螺钉固定扭矩为4.5～5.5N.m，扭矩设定为5N.m	【Z】	1、导油板螺钉固定扭矩为4.5～5.5N.m，扭矩设定为5N.m，角度要求：4-12°	【Z】
								安装磁铁	磁铁无漏装		安装1个磁铁到减速器主壳体内	
OPG030-2	输入轴/中间轴轴承压装							压装输入轴上下轴承	输入轴轴承压装后轴承内圈与转轴挡肩之间的间隙小于0.02mm		1、输入轴上轴承的压装位移263.5-264mm，下轴承的压装位移为285-285.7mm 2、输入轴上轴承的压装力9-11KN，设定10KN，输入轴下轴承的压装力9-11KN，设定10kN	【Z】
								压装中间轴上下轴承	中间轴轴承压装后轴承内圈与转轴挡肩之间的间隙小于0.02mm		1、中间轴上轴承的压装位移为258.5-259.5mm，中间轴下轴承的压装位移为283.5-284.5mm 2、中间轴上轴承的压装力9-13KN，设定12kN；下轴承的压装力9-16.5KN，设定15kN	【Z】
OPG040-2	差速器轴承/主减齿压装/主减齿轮螺钉拧紧							差速器上下轴承压装	差速器轴承压装后轴承内圈与转轴挡肩之间的间隙小于0.02mm		1、差速器上轴承的压装位移315.1-316.1mm，下轴承的压装位移为333.5-334.5mm 2、差速器上轴承压装力10-20KN，设定18kN，下轴承的压装力10-20KN，设定18kN	【Z】
								差速器齿圈压装	齿圈压装贴合至差速器		1、主减齿轮压入到差速器壳的位移351.6-353.0mm 2、主减齿轮压入到差速器壳的压装力8-12KN，设定10kN	【Z】
								主减齿轮螺栓拧紧	主减齿轮的固定螺钉的拧紧初始扭矩为55±2 N.m，最终扭矩90-150N.m	【Z】	1、主减齿轮的固定螺钉的拧紧初始扭矩为55±2 N.m，最终扭矩90-150N.m 2、主减齿轮的固定螺钉的转角为42.5±7.5 °	【Z】
OPE220-7	齿轴拼装及入箱							壳体轴承室加热			1、加热机加热温度设定80±5℃	【Z】
								轴齿合装入机壳	轴齿合装到位		1、轴齿合装到位	
OPE230-7	锥轴承外圈放置							放置轴承外圈			1、轴承外圈无漏装	
OPE240-7	轴高和壳深测量							测量轴高			1、测量时输入轴轴承的预加载力180-220N 2、测量时中间轴轴承的预加载力80-120N 3、测量时差速器轴承的预加载力520-580N	
OPE250-7	等离子清洗及合箱面涂胶							等离子清洗及合箱面涂胶	乐泰5989G密封胶		1、胶宽1.5-5mm，起始涂胶与收尾涂胶交接处宽度单独定义:2-5mm 其余胶线宽度：胶宽1.5-4mm	
OPE260-7	输入轴导油嘴压装安装/选垫							输入轴导油嘴安装	导油嘴安装方向		1、导油嘴密封圈朝下	
								垫片测量			1、垫片复测前需先对标定件进行标定	
								安装垫片			1、输入轴卡簧放置在左壳体输入轴轴承室内，差速器垫片放置在左壳体差速器轴承室内，中间轴调整卡簧放置到左壳体中间轴轴承室内，放置到位垫片与左壳体轴承室挡肩贴合	
OPE264-7/OPE265-7	锥轴承外圈压装/合箱							壳体轴承外圈压装	差速器轴承外圈端面与轴承室靠位面贴合（0.02mm塞尺塞不进）		1、差速器锥轴承外圈压装的移为132.5-134mm 2、差速器锥轴轴承外圈压装力15-23KN，设定22kN	【Z】
								左壳体合箱			1、左壳合箱的压装力6-10KN，设定8kN 2、左壳合箱的压装位移为187-188.5mm	【Z】
OPE270-7	减速器螺钉预装							安装减速器合箱螺栓			1、1、每个螺钉手动预拧2～3牙，再使用气动扳手按照作业要求顺序将螺钉拧紧至法兰面贴合	

OPE280-7	减速器螺钉拧紧							合箱螺栓拧紧	合箱螺钉拧紧的初始扭矩设定为20±1 N.m，最终扭矩30-75N.m	【Z】	1、合箱螺钉拧紧的初始扭矩设定为20±1 N.m，最终扭矩30-75N.m，合箱螺钉的转角为25±7.5°	【Z】
OPE290-7	启动扭矩测量							启动扭矩测量	由减速器输出轴端测量的平均启动扭矩小于20Nm	【Z】	由减速器输出轴端测量的平均启动扭矩小于20Nm	【Z】
OPE300-7	油塞拧紧/油滤拧紧							安装油塞及拧紧	油塞的拧紧扭矩为30±2Nm，拧紧扭矩设定为30	【Z】	1、油塞的拧紧扭矩为30±2Nm，拧紧扭矩设定为30，角度要求：5-33°	【Z】
								安装油滤及拧紧	油滤的拧紧扭矩为14～16N.m，扭矩设定为15N.m	【Z】	1、油滤的拧紧扭矩为14～16N.m，扭矩设定为15N.m，角度要求：12-45°	【Z】
OPE310-7	油封压装/转线							油封压装			1、左壳体油封压装位移96.5-97.5mm，左壳油封的压入力5-7KN，设定6kN 2、主壳体油封压装位移316.5-317.5mm，主壳体油封压装力5-7KN，设定6kN	【Z】
								油封深度测量	油封端面距离机壳外端面的距离为8.2±0.2mm	【Z】	1、压入后油封端面距离机壳外端面的距离为8.2±0.2mm	
OPE015-8	低压插件组件安装并固定							安装低压接插件及屏蔽罩拧紧	扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m	【Z】	1、扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m，角度要求：12-27°	【Z】
OPE020-8	水接头安装							低压接插件背面螺栓拧紧	扭矩要求：2.6-3N·m，扭矩设定2.8N.m	【Z】	1、扭矩要求：2.6-3N·m，扭矩设定2.8N.m，角度要求：8-49°	【Z】
								水接头安装及拧紧	扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m	【Z】	1、扭矩要求：2.7-3.3N·m，电动拧紧枪设定3N·m，角度要求：10-26°	【Z】
OPE025-8	磁环、逆变砖模块安装							安装密封圈	密封圈无漏装		1、密封圈安装到位	
								安装磁环固定座			1、磁环固定座对准定位柱放入壳体底部，无翘起、偏移	
								安装逆变砖			1、逆变砖对准定位柱放入壳体底部，无翘起、偏移	
OPE030-8	逆变砖模块固定							逆变砖固定螺栓拧紧	扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m	【Z】	1、扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m，角度要求：6-25°	【Z】
OPE040-08	磁环固定座与铜排固定							磁环固定座与铜排固定螺栓拧紧	扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m，角度要求：6-25°	【Z】	1、扭矩要求：8-9N·m，电动拧紧枪设定8.5N·m，角度要求：6-25°，角度要求：5-22°	【Z】
OPE050-8	二合一腔体气密测试							二合一腔体气密测试	理论压降≤4.5pa/s	【G】	1、充气压力：25±2KPa,充气时间：15s，保压时间：30s，测试时间：10s，压降≤4.5pa/s	【G】
OPE055-8	总成水道气密测试							总成水道气密测试	理论压降≤4.5pa/s	【G】	1、充气压力：250±10KPa,充气时间：10s，保压时间：30s，测试时间：10s，压降≤4.5pa/s	【G】
OPE060-8	线束对插检测							线束插接			1、将托盘上的测试线束与产品低压插件对插到位	
OPE070-8	绝缘耐压测试							绝缘耐压测试	1、绝缘测试：电信号端子与壳体短接，1000VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳冷态绝缘电阻 ≥5MΩ； 耐压测试；3600VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳漏电流 ≤5mA；	【G】	1、绝缘测试：电信号端子与壳体短接，1000VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳冷态绝缘电阻≥5MΩ； 耐压测试；3600VDC下直流高压母线、三相铜排对机壳漏电流≤5mA； 2、测试电压1000VDC，测试时间10s，复测测试时间可以缩短至5s	【G】
OPE080-8	壳体涂胶/上盖板预装							壳体涂胶	乐泰5970G密封胶		1、点胶面宽度2-3mm	
								上盖板安装			1、上盖板按照定位柱正确预装在壳体上	
OPE090-8	上盖板固定							上盖板固定拧紧	扭矩要求：5-6N·m，电动拧紧枪设定5.5N·m	【Z】	1、扭矩要求：5-6N·m，电动拧紧枪设定5.5N·m，角度要求：13-84°	【Z】
OPE110-8	电控腔体IP测试							电控腔体IP测试	压降≤5pa/s	【G】	1、充气压力：25±2KPa,充气时间：10s，保压时间：30s，测试时间：10s，压降≤5pa/s	【G】
								透气阀安装	扭矩要求：0.9-1.1N.m，电动拧紧枪设定1N·m	【Z】	1、扭矩要求：0.9-1.1N.m，电动拧紧枪设定1N·m，角度要求：50-103°	【Z】
OPE010-9	总成转线							总成转线			1、电机总成放置到位	
OPE020-9	测试适配板安装							测试适配板安装			1、使用工装螺钉将三块适配板固定在机壳上 2、扭矩25-35N.m 3、M12*1.75 工装螺钉使用专用器具存放，开班对所有悬置螺栓使用T/Z规全检	
OPE030-9	工艺螺栓装配							适配板螺栓拧紧			1、固定螺钉的拧紧扭矩为25-35N.m，设定30N.m	
								安装半轴			1、测试半轴，表面清洁无异物，使用无尘布擦拭半轴与油封唇口接触的外圆； 快速接插件清洁无异物	
OPE040-9	测试适配板安装2							适配板螺栓拧紧			1、固定螺钉的拧紧扭矩30±5N.m，设定30N.m	
								安装半轴			1、测试半轴，表面清洁无异物，使用无尘布擦拭半轴与油封唇口接触的外圆； 快速接插件清洁无异物	
								插接油管			1、油管插接到位，无漏插	
OPE060-9	测试辅件装配							高压母线测试线螺栓拧紧			1、固定螺钉的拧紧扭矩为9-11N.m	
OPE075-9	视觉相机检查							视觉相机检查			1、检测测试半轴、高压母线、控制器低压线束、油泵低压线束、进出水管连接、油管连接连接装配到位	
OPE081-9	注油称重							注油			1、加油机的注油量设定为：2.2±0.1L 2、从泵站标定口抽取100ml润滑油，经检测＞5um的颗粒数量介于6.4万—13万；含有＞15um的颗粒数量介于0.8-1.6万 3、润滑油保持温度为40±5℃	【Z】
								称重			1、按规范标定	
OPE091-9	测试程序刷写							测试程序刷写	测试程序版本号正确		1、低压连接线缆探针没有脱落，歪斜，插头连线牢固，没有导体裸露，破损，退针	
OPE102-9	EOL测试							EOL测试	测试标准及工况正确	【G】	1、测试标准及工况参考EM18-性能测试参数表	【G】
OPE111-9	装车程序刷写							装车程序刷写	软件版本号正确		1、吹水时间140S 2、吹水气压气压范围0.2-0.4MPa	【Z】
OPE121-9	抽油称重							抽油			1、抽油时间设定为30s 2、抽油后腔体内残油量满足≤350ml	【Z】
								称重			1、按规范标定	

OPE130-9	半轴支架/油塞安装	○						安装油塞	油塞的拧紧扭矩为27-33Nm	【Z】	1、油塞的拧紧扭矩为27-33Nm，角度要求：5-76°	【Z】
		○						安装半轴支架	拧紧扭矩为23～27N.m	【Z】	1、拧紧扭矩为23～27N.m，角度要求：10-91°	【Z】
OPE140-9	测试辅件拆卸	○						测试辅件拆卸			1、拆除测试半轴、油管，并安装高压开口防护盖、控制器小盖板防护盖、油封护盖	
OPE145-9	视觉相机检查				◆			视觉相机检查			1、检测工艺半轴、正负极母线、控制器低压线束、油泵低压线束、进出水管连接、油管有无拆除；检测高压开口防护盖、控制器小盖板防护盖、进出水嘴护盖、油封护盖有无安装	
OPE160-9	通气塞安装	○						安装通气塞	通气塞拧紧扭矩为5.5-6.5N·m，	【Z】	1、通气塞拧紧扭矩为5.5-6.5N·m，角度要求：11-33°	【Z】
OPE170-9	标签/粘贴	○						标签打印粘贴	内容正确，字迹清晰无缺失、表面无深划伤、磕碰，	【G】	1、标签内容正确，无偏移，字迹清晰	【G】
OPE190-9	永久标识激光打标	○						永久标识激光打标	内容正确，字迹清晰无缺失、表面无深划伤、磕碰，	【G】	1、刻印内容符合图纸要求，内容清晰正确，拓印标签字迹清晰正确。	【G】
OPE195-9	永久标识拓印	○						永久标识拓印			1、拓印清晰	
OPE210-9	多码校验				◆			多码校验	标识一致性	【Z】	1、电机刻印号、拓印纸、EDS标签的序列号具有关联一致性	【Z】
OPE220-9	总成下线/外观检查				◆			总成下线/外观检查			1、按照外观检验标准	【Z】
/	EPC检验				◆			EPC检验			1、检验员按照 EPC检验作业指导书进行检验	【Z】
/	总成下线包装	○						总成下线包装			1、使用认可的包装器具进行包装且器具完好无破损	
/	搬运至成品仓库							搬运至成品仓库			1、搬运方法符合标准作业	
/	储存			■				储存			1、放置到成品仓指定区域	
/	发货		▸					发货			1、按照先入先出顺序发货	

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤， 对应特殊特性类型； 可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及标准 。

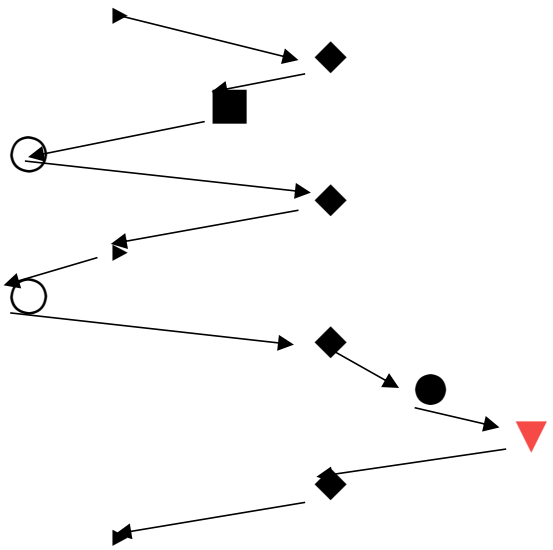
理想

过程流程图Process Flow Ch

零件号		零件名称	
供应商名称			
编制日期		修订日期	
团队			

代码填写供应商代码

工序号	工序名称	制造	运输	存储	检验	返工	报废	操作描述
		○	▸	■	◆	●	▼	
1.1	入厂运输							
1.2	入厂检验							包装完整检查，尺寸抽检



1、工序号基于
2、流程图用箭
3、特殊特性类
性要求及标准。

说明：过程流程图至少清晰明确工序及操作步骤，对应特殊特性类型；可根据需求增加产品/过程特殊特性要求及

表单编号： JL-APQP-3-02/V2.0

art

项目车型	
代码	
版本	

特殊特性类型			
产品特殊特性	特性类别	过程特殊特性	特性类别
产品尺寸、外观	【G】	标识	NA

F供应商自身编号序号习惯，按照顺序排序
箭头串联，代表工艺流方向
长型填写简单描述，根据需求可增加产品/过程特殊特
。

标准。